

Exercice 1 : Diagonalisabilité de $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 1/8 & 1/8 & 1/4 & 1/2 \\ 1/8 & 1/8 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 1/8 & 1/8 & 1/4 & 1/2 \\ 1/8 & 1/8 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$

1. Déterminer la dimension du noyau de la matrice A .
2. Quel est le déterminant de A ? Préciser le rang de A .
3. Déterminer les valeurs propres de la matrice A .

Indication : on pourra calculer $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

La matrice A est-elle diagonalisable?

Source : Exercice 4 page 76, Chiolo

Exercice 2 : Un système linéaire 3 équations - 3 inconnues.

Étudier le système (S) suivant :

$$\begin{cases} 2x + y + z - 3t = 1 \\ y - z + t = -1 \\ x - y + 2z - 3t = a \end{cases}, \quad a \in \mathbb{R}$$

Source : Exercice 3 page 74, Chiolo

Exercice 3 : $\varphi(M) \in GL_n(\mathbb{C}).$

Soit φ un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que si M appartient à $GL_n(\mathbb{C})$, alors $\varphi(M)$ appartient à $GL_n(\mathbb{C})$.

1. Donner des exemples de tels endomorphismes.
2. Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, M appartient à $GL_n(\mathbb{C})$ si et seulement si, $\varphi(M)$ appartient à $GL_n(\mathbb{C})$. Pour cela, on prouvera que si $rg(M) < n$, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $P - \lambda M$ est inversible.

3. Montrer que $rg(\varphi(M)) \geq rg(M)$. Pour cela, on montrera que si $rg(M) = r$, il existe $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $Q - \lambda M$ soit non inversible pour r valeurs de λ exactement.
4. Montrer que φ conserve le rang.

Source : Exercice 7.5, X-ENS Algèbre 1

Exercice 4 : Matrice de Gram.

1. Soit $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs d'un espace E préhilbertien réel.
 - (a) Montrer que la matrice $A = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ est symétrique positive de même rang que la famille $(x_1, \dots, x_n)$. On la note $G(x_1, \dots, x_n)$.
 - (b) On suppose que $(x_1, \dots, x_n)$ est libre et on pose $F = Vect(x_1, \dots, x_n)$
Soit $x \in E$. Démontrer que d , la distance de x à F , vérifie :

$$d^2 = \frac{\det G(x, x_1, \dots, x_n)}{\det G(x_1, \dots, x_n)}$$

- (c) On suppose F orienté et $\dim F = n$. Montrer que :

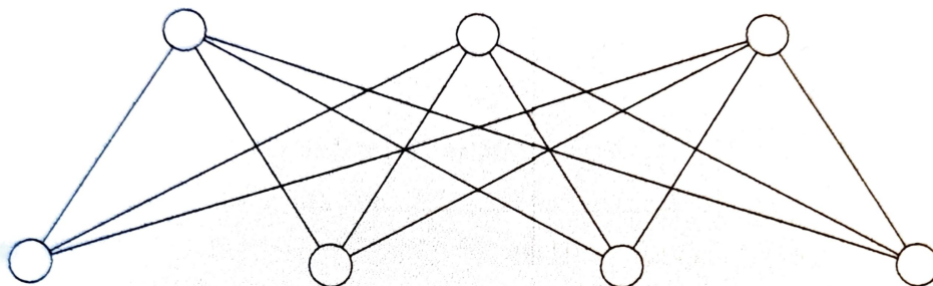
$$\det G(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n]^2$$

où, $\mathcal{B}$ étant une base orthonormale directe quelconque de F , $[x_1, \dots, x_n] := \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ désigne le produit mixte de n vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$ d'un espace euclidien orienté F de dimension n .

Source : Développement 7 page 220, Ketrane

Exercice 5 : Matrice d'adjacence d'un graphe.

Étant donnés deux entiers a et b supérieurs ou égaux à 1, on note $K_{a,b}$ le graphe ayant $a + b$ sommets et ab arêtes, tel que chacun des a premiers sommets est relié par une arête à chacun des b derniers sommets. La figure ci-dessous représente $K_{3,4}$.



La matrice d'adjacence notée $G_{K_{a,b}}$ est ainsi de la forme :

$$G_{K_{a,b}} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \hline 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

avec deux blocs diagonaux nuls de taille $a \times a$ et $b \times b$, et deux blocs non diagonaux de taille $a \times b$ et $b \times a$, ayant tous leurs coefficients égaux à 1.

1. Trouver le rang de la matrice $G_{K_{a,b}}$, sa trace et la trace de son carré.
2. Donner le spectre de $K_{a,b}$.

Source : Exercice 5' page 79, Chiolo

Exercice 6 : Rang d'une matrice à paramètre.

Déterminer en fonction de m le rang de la matrice suivante de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$A = \begin{pmatrix} m & m-1 & m(m-1) \\ m & 1 & m \\ m & 1 & m-1 \end{pmatrix}$$

Source : Exercice 1 page 209, Sopena